

天军 AI 视觉检测 × 西门子 S7-300 • PLC 通讯对接模板

标准通讯接口规范 • 数据块结构 / 握手时序 / 地址规划 | 以 S7-300 为例，其他 PLC 同理适配

日期：2026-06-17 版本：模板 v1（接口规范，供 PLC 侧借鉴实现；具体参数双方联调确认）

〇、文档定位（请先阅读）

本文档是天军 AI 视觉检测系统对接 PLC 的【标准通讯接口规范】：我方在工控机侧实现通讯端，PLC 侧（贵司）按本模板约定的数据交换区与握手时序实现对应逻辑即可联动。

说明：通讯接口与握手机制由我方定义并已具备（系统现已支持 Modbus TCP/RTU、串口、MES 网关等多种工业通讯通道）。本模板给出 PLC 侧应配合的数据块与时序，PLC 程序由贵司工程师按现场实现，我方提供地址表、联调与现场支持。

一、对接方式选型（S7-300 推荐）

S7-300 与上位（我方工控机）通讯常见三种方式，按现场条件择一：

对接方式	端口	S7-300 适配要点	我方支持	适用
S7 通信 (ISO-on-TCP/RFC1006)	102	集成 PN 口(如 315-2PN/DP)或加 CP343-1；PLC 开放 PUT/GET，建 1 个交互 DB	可实现(snap7 直读写 DB)	推荐：无需额外网关，直读 DB
Modbus TCP	502	S7-300 需 Modbus TCP 库(如开放式通讯块)或 Modbus CP 模块，映射到保持寄存器	现成 Modbus 适配器	现场已用 Modbus 时首选
OPC UA	4840	S7-300 原生不支持，需 OPC 网关 (KEPServerEX / 西门子 IoT)中转	规划中	已有 OPC 服务器/SCADA 时

本模板以「S7 通信 + 单一交互数据块 DB」为主线说明（最直接）。若走 Modbus，把下文 DB 字节偏移——映射到保持寄存器地址即可，握手时序完全相同。

重要：西门子为大端字节序（big-endian），INT/DINT/REAL 高字节在前，我方解析端按此对齐，请勿改为小端。

二、数据交换区（交互数据块 DB，示例用 DB100）

约定一个交互 DB（示例 DB100），分三区：握手控制位、PLC→视觉 上下文、视觉→PLC 结果。地址偏移可按现场调整，最终以第五节确认表为准。

2.1 握手控制区（位）

地址	名称	类型	方向	说明
DB100.DBX0.0	vis_heartbeat	Bool	视觉→PLC	视觉心跳，约 1s 翻转一次；PLC 据此判视觉在线
DB100.DBX0.1	vis_ready	Bool	视觉→PLC	视觉就绪（已连且空闲，可接受触发）
DB100.DBX0.2	plc_trigger	Bool	PLC→视觉	触发检测：工件到位后

				由 PLC 置位（上升沿触发一次）
DB100.DBX0.3	vis_busy	Bool	视觉→PLC	视觉检测中
DB100.DBX0.4	vis_result_rdy	Bool	视觉→PLC	结果就绪：结果区已写好，PLC 可读
DB100.DBX0.5	plc_result_ack	Bool	PLC→视觉	PLC 已读取结果（应答，请求视觉清就绪位）
DB100.DBX0.6	vis_alarm	Bool	视觉→PLC	视觉报警（NG/异常，联动声光，可选）

2.2 PLC → 视觉 上下文区（工件到位时由 PLC 填）

地址	名称	类型	说明
DB100.DBW2	station_no	Int	工位号 / 通道号（多工位时区分）
DB100.DBD4	job_seq	DInt	本次检测流水号（PLC 自增，回写结果带回便于对齐）
DB100.DBW8	product_type	Int	产品规格/型号编码（可选，用于自动切项目）
DB100.DBX10.0..	job_no	String[20]	当前工单号（可选，按需启用）

2.3 视觉 → PLC 结果区（视觉判定后写）

地址	名称	类型	说明
DB100.DBW40	result	Int	检测结果：0=未判 / 1=OK / 2=NG
DB100.DBW42	defect_code	Int	缺陷代码（NG 时有效，0=无）
DB100.DBW44	ng_step	Int	NG 发生的步骤号（可选）
DB100.DBD46	ok_count	DInt	OK 累计计数
DB100.DBD50	ng_count	DInt	NG 累计计数
DB100.DBD54	job_seq_echo	DInt	回带 PLC 的流水号（与 job_seq 比对，确认结果对应本次触发）

三、握手时序（边沿握手，防重读/漏读）

- ① 上电/连接：视觉端连上 PLC 后，持续翻转 vis_heartbeat 并置 vis_ready=1。PLC 监视心跳判活，掉心跳即视觉离线报警。
- ② 工件到位：PLC 填好上下文区（工位/流水号/规格），将 plc_trigger 置 1（产生上升沿）。
- ③ 开始检测：视觉检测到 plc_trigger 上升沿 → 置 vis_busy=1、清 vis_result_rdy=0，开始本次检测。
- ④ 写回结果：视觉判定完成 → 写结果区（result/defect_code/计数/job_seq_echo）→ 置 vis_result_rdy=1、清 vis_busy=0。
- ⑤ PLC 取结果：PLC 检测到 vis_result_rdy=1 → 读结果区（核对 job_seq_echo==job_seq）→ 置 plc_result_ack=1。
- ⑥ 收尾复位：视觉检测到 plc_result_ack=1 → 清 vis_result_rdy=0；PLC 随后清 plc_trigger=0、plc_result_ack=0，回到待触发。

要点：plc_trigger 与 vis_result_rdy 都用「边沿 + 应答清零」，避免一次触发被重复检测、或一份结果被重复/漏读。job_seq 回带用于严格对齐"这份结果属于哪次触发"。

四、PLC 侧逻辑骨架（SCL 伪代码，供贵司借鉴）

以下为 PLC 侧触发与读结果的逻辑骨架（SCL 风格伪代码），变量名对应上文 DB100。请贵司按实际 CPU/项目实现，梯形图同理。

```
// ===== 触发检测（工件到位时调用） =====
IF "part_in_position" AND "DB100".vis_ready AND NOT "DB100".plc_trigger THEN
    "DB100".station_no := 1;
    "DB100".job_seq     := "DB100".job_seq + 1; // 本次流水号
    "DB100".product_type:= "current_type";
    "DB100".plc_trigger := TRUE;                // 置位触发（上升沿）
END_IF;

// ===== 读取结果（视觉结果就绪时） =====
IF "DB100".vis_result_rdy AND NOT "DB100".plc_result_ack THEN
    IF "DB100".job_seq_echo = "DB100".job_seq THEN // 确认对应本次触发
        IF "DB100".result = 1 THEN
            // OK: 放行 / 计数
        ELSIF "DB100".result = 2 THEN
            // NG: 剔除 / 声光报警 / 记录 defect_code
        END_IF;
    END_IF;
    "DB100".plc_result_ack := TRUE;                // 应答
END_IF;

// ===== 收尾复位（视觉已清就绪位后） =====
IF NOT "DB100".vis_result_rdy THEN
    "DB100".plc_trigger     := FALSE;
    "DB100".plc_result_ack := FALSE;
END_IF;

// ===== 视觉在线监视 =====
// 监视 vis_heartbeat 在 N 秒内有翻转，否则判视觉离线报警
```

S7-300 侧需在硬件组态里开放 PUT/GET 通讯（"连接机制"勾选允许），并确保交互 DB 为非优化访问（标准 DB，按字节偏移寻址）。

五、对接参数确认表（双方填写）

编号	需双方确认的对接参数	取值 / 确认
1	PLC 型号与通讯口（如 S7-315-2PN/DP 集成 PN 口 / CP343-1）	
2	对接方式（S7 通信 / Modbus TCP / OPC UA，见第一节）	
3	PLC IP 地址 / 子网；我方工控机 IP / 子网；是否同网段、端口是否放通	

	(102/502/4840)	
4	机架号 Rack / 槽号 Slot (S7 通信需要, S7-300 通常 Rack=0, Slot=2)	
5	交互 DB 号 (示例 DB100) ; 是否设为非优化访问; 各区字节偏移是否沿用本模板	
6	是否启用上下文区可选项 (工单号 String / 产品规格编码)	
7	缺陷代码对照表 (defect_code 数值 ↔ 缺陷含义) , 由谁维护	
8	心跳周期、结果等待超时、断线重连策略	
9	现场联调时间窗口、是否允许远程、贵司自动化工程师对接人	

说明：以上为标准接口模板，地址/字段可按现场微调。确认后我方提供最终地址表并配合联调。本系统对接为可配置功能，不启用时与现有检测/MES 流程完全一致。

我方对接人：_____ 贵司确认人：_____ 联系方式：_____ 日期：_____